

Chapitre 3

Thème 1 : Modèles définis par une fonction

Convexité d'une fonction

I. Dérivée seconde

Définition

Soit une fonction f dérivable sur un intervalle I dont la dérivée f' est dérivable sur I .

Méthode - Calculer la dérivée seconde d'une fonction

Énoncé :

Calculer la dérivée seconde de chacune des fonctions f et g définies par :

1) $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 1$

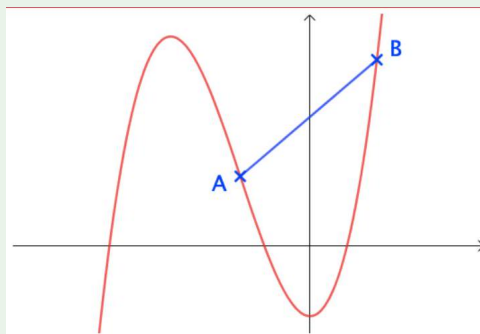
2) $g(x) = xe^x$

Réponse :

II. Fonction convexe et fonction concave

1) Définitions avec les cordes

Définition

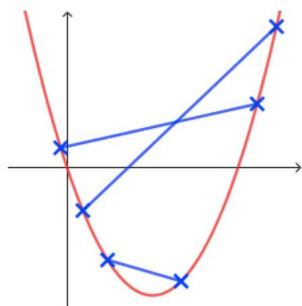


Définitions

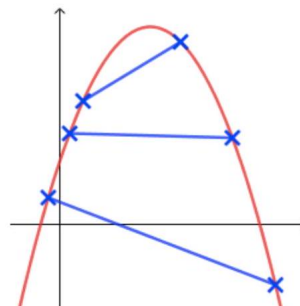
Soit une fonction f définie sur un intervalle I .

• -----

•



Fonction convexe



Fonction concave

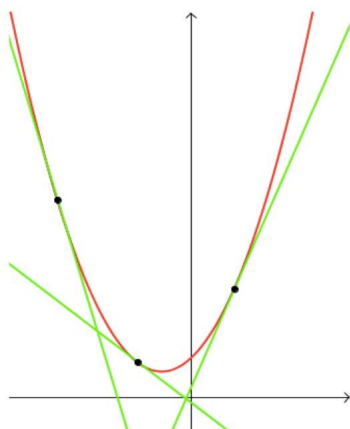
2) Définitions avec les tangentes

🗨️ Définitions

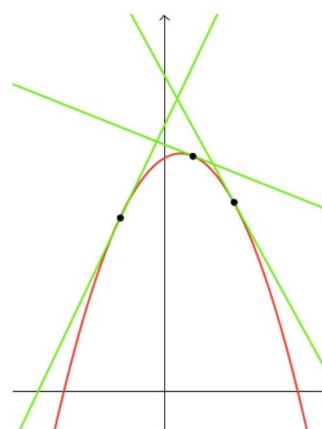
Soit une fonction f définie sur un intervalle I .

•

•



Fonction convexe



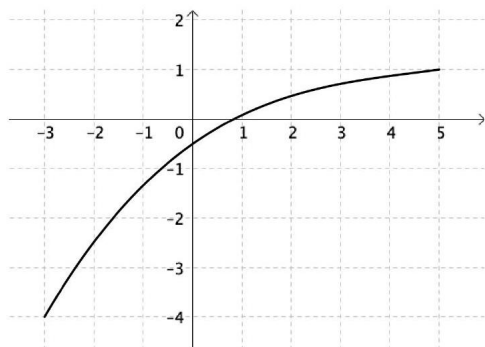
Fonction concave

☰ Méthode - Reconnaître graphiquement la convexité

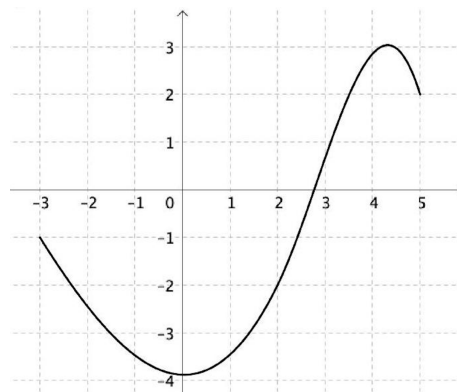
Énoncé :

Reconnaître graphiquement la convexité des deux fonctions représentées sur l'intervalle $[-3; 5]$.

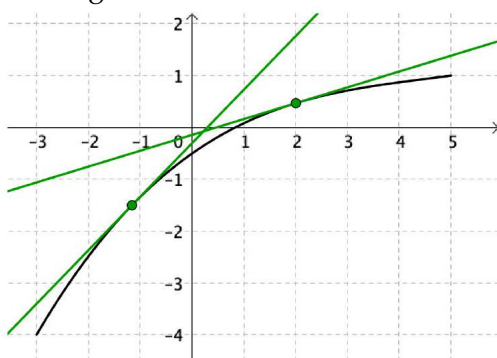
1)



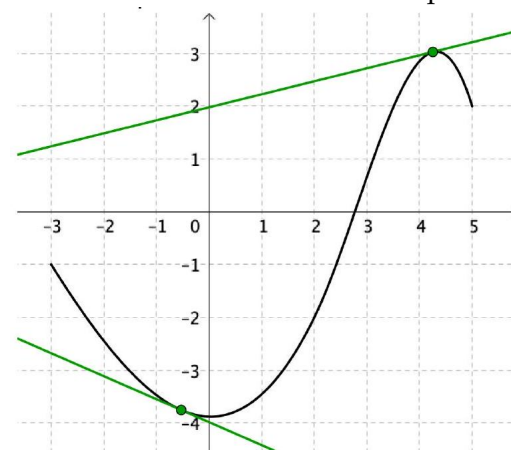
2)

**Correction :**

- 1) La fonction est concave. Sa courbe est en effet entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes.



- 2) La fonction est d'abord convexe puis concave.



 **Remarque** On aurait pu obtenir ses résultats en utilisant les cordes.

3) Propriétés

Propriétés

-
-
-
-

Propriété

Soit une fonction f définie et deux fois dérivable sur un intervalle I .

-
-

Remarque Dans la pratique, pour étudier la convexité d'une fonction, on détermine le signe de la dérivée seconde.

☰ Méthode - Étudier la convexité d'une fonction

Énoncé :

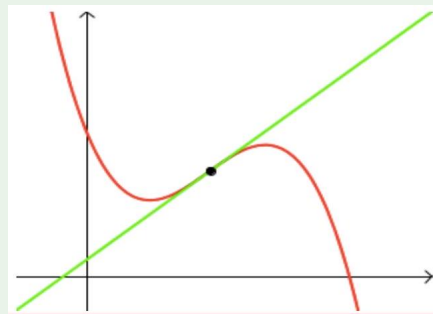
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x^2 + 4$.

Étudier la convexité de la fonction f .

Correction :

💬 Définition

Soit une fonction f dérivable sur un intervalle I .
Un point d'inflexion est un point où la courbe traverse sa tangente.

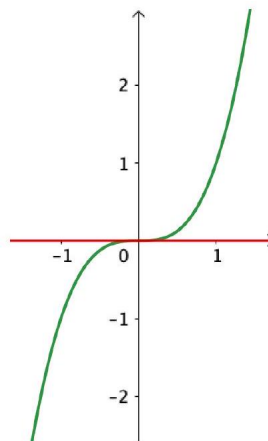


⚙️ Propriété

Au point d'inflexion, la fonction change de convexité.

🔗 Exemple :

On considère la fonction cube $x \mapsto x^3$.
La tangente en 0 est l'axe des abscisses.
Pour $x \leq 0$, la courbe est en dessous de sa tangente.
Pour $x \geq 0$, la courbe est au-dessus de sa tangente.
L'origine est donc le point d'inflexion de la courbe de la fonction cube.
La tangente à la courbe traverse donc la courbe en ce point.

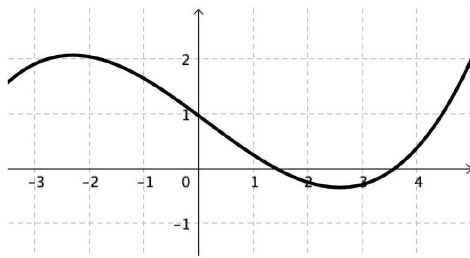


☰ Méthode - Reconnaître graphiquement un point d'inflexion

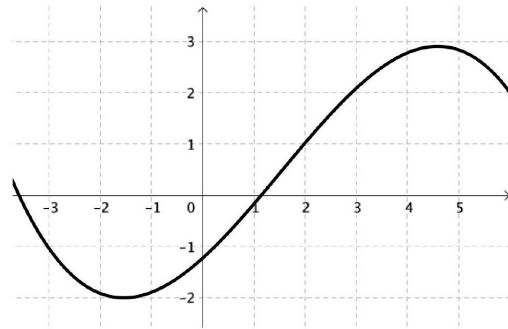
Énoncé :

Déterminer graphiquement le point d'inflexion des fonctions représentées ci-dessous.

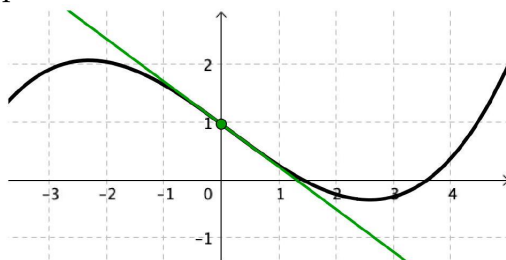
1)



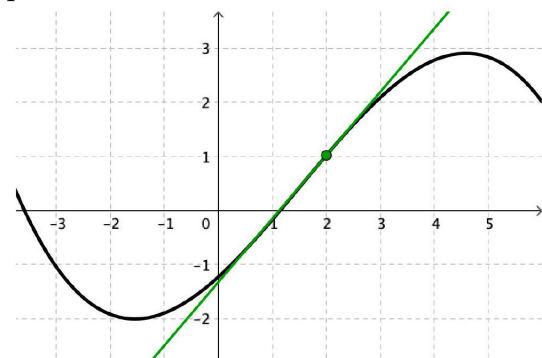
2)


Correction :

- 1) La fonction est d'abord concave puis convexe. Le point de coordonnées (0; 1) semble être un point d'inflexion de la courbe.



- 2) La fonction est d'abord convexe puis concave. Le point de coordonnées (2; 1) semble être un point d'inflexion de la courbe.



☰ Méthode - Étudier la convexité pour résoudre un problème

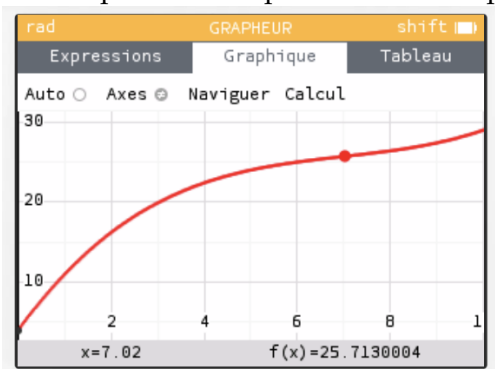
Enoncé :

Une entreprise fabrique des clés USB avec un maximum de 10000 par mois. Le coût de fabrication C (en milliers d'euros) de x milliers de clés produites s'exprime par : $C(x) = 0,05x^3 - 1,05x^2 + 8x + 4$, définie sur l'intervalle $[0; 10]$.

- 1) À l'aide de la calculatrice, conjecturer la convexité de la fonction C . En déduire si la courbe possède un point d'inflexion.
- 2) Démontrer ces résultats.
- 3) Interpréter les résultats obtenus au regard du contexte de l'exercice.

Correction :

- 1) La fonction semble concave sur l'intervalle $[0; 7]$ et convexe sur l'intervalle $[7; 10]$. La courbe semble posséder un point d'inflexion pour $x = 7$.



☰ Méthode - Étudier la convexité pour résoudre un problème**Énoncé :**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$.

- 1) Calculer la dérivée de la fonction f .
- 2) Dresser le tableau de variations de la fonction f .
- 3) Tracer la courbe représentative de la fonction f en s'aidant de la calculatrice.
- 4) Déterminer une valeur approchée de l'abscisse du point d'inflexion à la courbe.
- 5) Démontrer que $f''(x) = \left(\frac{x}{4} - 1\right)e^{-\frac{x}{2}}$.
- 6) En déduire l'abscisse du point d'inflexion.

Correction :